

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

6.8 Yeniliği Kim Yönlendirir?

Sorumlu Araştırma ve Yenilik (RRI), İhtiyat İlkesi, Katılımcı Teknoloji Değerlendirmesi ve Horizon Europe Misyonları

Amaç

Bu modülün amacı; Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilik politikasında "sorumluluk" fikrinin nasıl kurumsallaştığını Sorumlu Araştırma ve Yenilik (RRI) çerçevesi, ihtiyat ilkesi ve katılımcı teknoloji değerlendirmesi gelenekleri üzerinden incelemek; ihtiyat ilkesinin hukuki dayanağını (ABİDA md. 191) ve uygulama koşullarını (COM(2000) 1) açıklamak; Danimarka uzlaşi konferansları, bilim dükkânları, STOA ve Avrupa Yurttaş Panelleri gibi mekanizmaları karşılaştırmak; Horizon Europe'un beş misyonunu ve 2028–2034 dönemi için önerilen çerçeve programı tartışmak; Türkiye'nin ortak ülke statüsünün ne anlama geldiğini doğrulanmış olgularla göstermek ve bir sosyal bilgiler öğretmen adayının kendi sınıf materyalini üretirken bu sorumluluk çerçevesini nasıl uygulayacağını Ders 1'in araç kutusuyla birlikte sunmaktır.

Kazanımlar

- Sorumlu Araştırma ve Yenilik (RRI) kavramını, Roma Bildirgesi'ni (2014) ve altı anahtarını açıklar.
- İhtiyat ilkesinin hukuki dayanağını, başvuru koşullarını ve beş uygulama ilkesini bir vakaya uygular.
- Katılımcı teknoloji değerlendirmesinin dört mekanizmasını (uzlaşi konferansı, bilim dükkânı, parlamento TA birimi, yurttaş paneli) ayırt eder ve güçlü/zayıf yanlarını değerlendirir.
- Horizon Europe'un yapısını, beş misyonunu ve Türkiye'nin ortak ülke statüsünü doğru olgularla açıklar.
- "Yeniliğin yönü kim tarafından belirlenir?" sorusunu Ders 1'in araç kutusuyla (momentum, artefaktların politikası, ortak üretim) tartışır.
- Bir YZ aracıyla ders materyali üretirken RRI'nin dört adımını (öngör, düşün, kapsa, yanıt ver) uygular.

Anahtar Kavramlar

Sorumlu araştırma ve yenilik (RRI), Roma Bildirgesi, altı anahtar, AREA döngüsü, ihtiyat ilkesi, kanıt yükü, katılımcı teknoloji değerlendirmesi, uzlaşi konferansı, bilim dükkânı, STOA, yurttaş paneli, misyon odaklı yenilik, Horizon Europe, ortak ülke statüsü

Sözlükçe

- **Sorumlu Araştırma ve Yenilik (RRI):** Roma Bildirgesi'nin tanımıyla "araştırma ve yeniliği toplumun değerleri, ihtiyaçları ve beklentileriyle hizalamanın süregiden süreci" (Rome Declaration, 2014).
- **Altı anahtar:** Avrupa Komisyonu'nun RRI'yi işler kılmak için kullandığı altı politika alanı: toplumsal katılım, toplumsal cinsiyet eşitliği, bilim eğitimi, açık erişim, etik, yönetişim.
- **AREA döngüsü:** RRI'nin uygulama modeli: *Anticipate* (öngör), *Reflect* (düşün), *Engage* (kapsa), *Act/Respond* (yanıt ver). Bir teknolojiyi tasarlarken bu dört adımın tekrar tekrar dolaşılması.
- **İhtiyat ilkesi:** Bir ürün, süreç ya da olgunun zararlı olabileceğine dair belirtiler varken bilimsel kanıt riski yeterli kesinlikle belirlemeye yetmiyorsa, koruyucu önlem almayı meşru kılan ilke (ABİDA md. 191/2; COM(2000) 1).
- **Kanıt yükünün yer değiştirmesi:** İhtiyat ilkesinin en tartışmalı sonucu: "zararlı olduğu kanıtlanana kadar serbest" yerine, bazı alanlarda "güvenli olduğu gösterilene kadar sınırlı" kuralının benimsenmesi.
- **Teknoloji değerlendirmesi (TA):** Yeni bir teknolojinin toplumsal, ekonomik ve çevresel etkilerini karar vericiler için önceden çözümleme işi.

- **Uzlaş konferansı:** Danimarka Teknoloji Kurulu'nun 1987'de geliştirdiği yöntem: rastgele davetle seçilen 14 kişilik bir yurttaş paneli, uzmanları sorgular ve kendi raporunu yazarak parlamentoya sunar.
- **Bilim dükkânı (science shop):** Üniversitede kurulu, sivil toplum kuruluşlarının ve mahallelerin araştırma sorularını ücretsiz olarak öğrenci ve akademisyenlerle eşleştiren birim; 1970'lerde Hollanda'da doğdu.
- **Misyon odaklı yenilik:** Araştırmayı disiplin ya da sektör yerine, belirli bir tarihe bağlanmış ölçülebilir bir toplumsal hedefe göre örgütlenme yaklaşımı (Horizon Europe'ta "misyon").
- **Ortak ülke (associated country):** AB üyesi olmadığı hâlde imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla bir AB programına üye ülkelerle hemen hemen aynı koşullarda katılan ülke; Türkiye Horizon Europe'ta bu statüdedir.

Oku

Giriş

Bu dönemin son modülüne geldiniz ve elinizde on dört haftalık bir soru birikimi var. Teknolojinin bir nesne değil bir sistem olduğunu gördünüz; Kopernik'ten Curie'ye bilginin hangi mekânlarda, kimin parasıyla ve kimin tanıklığıyla üretildiğini izlediniz; algoritmaların ve yapay zekânın tarafsız olmadığını tartıştınız. Şimdi geriye tek bir soru kalıyor ve o soru aslında dersin en pratik sorusudur: bir teknolojinin "iyi" olup olmadığını kim, ne zaman ve nasıl karar verir?

Bu sorunun kolay iki cevabı vardır ve ikisi de yetersizdir. Birincisi piyasadır: "insanlar neyi seçerse o iyidir." İkincisi uzmanlıktır: "bilim insanları neyi güvenli bulursa o iyidir." Birinci cevap, seçim yapamayacak durumda olanları (çocuklar, gelecek kuşaklar, verisi işlenen ama masada olmayanlar) görmez. İkinci cevap, on dört hafta boyunca öğrendiğiniz şeyi unuttur: bilim de bir toplumsal kurumdur ve "güvenli" sözcüğü hiçbir zaman yalnızca teknik bir yargı değildir. Avrupa Birliği son otuz yılda bu iki cevabın arasında üçüncü bir yol kurmaya çalıştı ve bu yolu üç ayrı isimle adlandırdı: ihtiyat ilkesi, katılımcı teknoloji değerlendirmesi ve sorumlu araştırma ve yenilik.

Bu modül o üç adı tek bir çerçevede birleştiriyor ve dördüncü bir parçayı ekliyor: misyonlar. Çünkü AB, "hangi teknoloji tehlikeli?" sorusunun yanına son yıllarda çok daha iddialı bir soru koydu: "hangi teknolojiyi, hangi tarihe kadar, hangi toplumsal hedef için istiyoruz?" Modül boyunca bu dört parçayı hem AB düzeyinde hem Türkiye bağlamında inceleyeceğiz; en sonda ise hepsini tek bir yere indireceğiz — sizin sınıfınıza, hazırladığınız bir materyale ve o materyali üretirken kullandığınız yapay zekâ aracına.

1.1 · Sorumluluk Bir Politika Nesnesine Dönüşünce: RRI

"Sorumlu bilim" fikri yeni değildir; Onuncu derste Manhattan Projesi'nin ardından bilim insanlarının kendi sorumluluklarını tartışmaya başladığını görmüştünüz. Yeni olan, bu fikrin bir araştırma fonu programının içine, başvuru formlarına ve değerlendirme ölçütlerine yazılmasıdır. Avrupa Birliği bunu 2010'ların başında yaptı ve kavrama bir ad verdi: *Responsible Research and Innovation*, kısaca RRI.

Kavramın kurumsal doğum belgesi 21 Kasım 2014 tarihli **Roma Bildirgesi**'dir. İtalya'nın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında Roma'da toplanan "Bilim, Yenilik ve Toplum" konferansının sonuç metni, RRI'yi tek cümlede tanımlar: "araştırma ve yeniliği toplumun değerleri, ihtiyaçları ve beklentileriyle hizalamanın süregiden süreci." Bildirge Avrupa kurumlarını, üye devletleri ve araştırma kuruluşlarını RRI'yi "ilgili bütün politika ve faaliyetlerde merkezî bir amaç" hâline getirmeye çağırır; kapasite geliştirmeyi, programlara entegrasyonu ve başarı ölçütlerinin buna göre uyarlanmasını ister.

TANIM Sorumlu Araştırma ve Yenilik (RRI). Araştırma ve yeniliğin sonucunu değil sürecini düzenlemeyi hedefleyen çerçeve. Sorusu "bu ürün zararlı mı?" değil, "bu ürün hangi soruyu sorarak, kimlerle birlikte ve neyi göze alarak yapıldı?"dır.

Komisyon RRI'yi işler kılmak için onu altı politika alanına, "altı anahtar"a ayırdı. Horizon 2020 (2014–2020) içinde bunlara ayrılmış özel bir bölüm vardı: *Science with and for Society* (SwafS). Komisyonun kendi tanıtımına göre SwafS'in kapsadığı alanlar bilim eğitimi, bilim kariyerleri, araştırma etiği ve dürüstlüğü, sorumlu araştırma ve yenilik, toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumsal değişim, yurttaş bilimi ve açık erişimdir. Yani "sorumluluk" burada soyut bir çağrı değil, çağrı metinleri ve bütçe kalemleri hâlinde yazılmış bir program parçasıdır.

Tablo 6.1 · RRI'nin altı anahtarı ve bir öğretmen için karşılığı

Anahtar	AB düzeyinde ne demek?	Sınıfta/okulda karşılığı
Toplumsal katılım	Yurttaşların, STK'ların ve kullanıcıların araştırma gündemine ortak edilmesi	Materyali hazırlarken öğrencilere ve velilere "neyi merak ediyorsunuz?" diye sormak
Toplumsal cinsiyet eşitliği	Araştırma ekiplerinde denge, araştırma içeriğinde cinsiyet boyutu	Ders materyalindeki görsellerde ve örneklerde temsil dengesi
Bilim eğitimi	Bilim okuryazarlığını ve bilim insanı yetiştirmeyi güçlendirme	Bu dersin kendisi; öğrencinin bilgiyi üretme sürecine bakması
Açık erişim	Kamu parasıyla üretilen bilginin herkese açık olması	Ürettiğiniz materyalin CC BY-NC-SA lisansı ile paylaşılması
Etik	Araştırmanın temel haklara ve araştırma dürüstlüğüne uygunluğu	Öğrenci verisinin ve görüntüsünün korunması; kaynak gösterme
Yönetişim	Kurumların bu beşini kalıcı kurallara bağlaması	Okulun YZ kullanım politikası; araç seçim kontrol listesi

RRI'nin akademik literatürde en çok kullanılan uygulama modeli ise dört adımlıdır ve baş harfleriyle **AREA** diye anılır: *Anticipate* (öngör), *Reflect* (düşün), *Engage* (kapsa), *Respond* (yanıt ver). Bir teknolojiyi tasarlarırken önce olası sonuçlarını öngörürsünüz; sonra kendi varsayımlarınızı ve çıkarlarınızı düşünürsünüz; sonra etkilenecek olanları sürece katarsınız; en sonunda öğrendiklerinize göre tasarımı değiştirirsiniz. Bu döngünün kritik yanı sıra sırasıdır: katılım en sona bırakılmaz, tasarımın ortasına yerleştirilir.

ŞEKİL Şekil 6.1 · AREA döngüsü ve karar anı | Dört kutulu kapalı bir döngü (Öngör → Düşün → Kapsa → Yanıt ver); döngünün ortasında Winner'in cümlesinden bir not: "en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır"; döngünün dışında sağa doğru giden bir ok ve okun ucunda kilitlenmiş bir tasarım ("kapanma").

Burada Ders 1'in araç kutusu doğrudan işe yarar. Langdon Winner'ın uyarısını hatırlayın: teknolojik seçimler birer yasama edimidir ve **en geniş seçim alanı ilk kurulum anındadır**. Thomas Hughes'un momentum kavramı da aynı yere bakar: genç bir teknolojik sistemi toplum biçimlendirir, olgunlaşmış bir sistem toplumu biçimlendirir. RRI, tam olarak bu iki fikrin politikaya çevrilmiş hâlidir — müdahale, sistem henüz gençken yapılmalıdır. Sorun şudur ki bir teknolojinin sonuçları en az bilindiği an, onu değiştirmenin en kolay olduğu andır; sonuçlar iyi bilindiğinde ise değiştirmek pahalıdır. Buna literatürde "Collingridge ikilemi" denir ve RRI'nin çözmeye çalıştığı asıl güçlük budur.

DİKKAT RRI bir "etik onay damgası" değildir. RRI'yi projenin sonuna eklenen bir etik formu sanmak yaygın bir yanıltır. Roma Bildirgesi'nin vurgusu "erken ve sürekli katılım"dır; yani süreç boyunca tekrarlanan bir müzakeredir. Nitekim RRI'nin ölçülmesi ve gerçekten uygulanıp uygulanmadığı akademik literatürde tartışmalıdır: eleştirmenler, birçok Horizon 2020 projesinde RRI'nin başvuru metnine yazılıp uygulamada iş paketi düzeyinde karşılık bulmadığını ileri sürer.

1.2 · İhtiyat İlkesi: Belirsizlik Altında Karar Vermek

RRI süreci düzenler; ihtiyat ilkesi ise kararı düzenler. İkisi aynı sorunun iki yüzüdür: elimizde tam kanıt yokken ne yapacağız?

İlkenin hukuki dayanağı **Avrupa Birliği'nin İşleyişine Dair Antlaşma'nın (ABİDA) 191. maddesidir**; bu madde Birliğin çevre politikasının, diğerlerinin yanı sıra ihtiyat ilkesine dayanacağını söyler. Ancak antlaşma metni ilkeyi tanımlamaz. Tanımı ve uygulama kurallarını Komisyon 2 Şubat 2000 tarihli **COM(2000) 1** sayılı Bildirimiyle verdi. Bu belge ilkeyi şöyle çerçeveler: bir olgu, ürün ya da süreç tehlikeli bir etki doğurabiliyorsa ve yapılan bilimsel değerlendirme riski yeterli kesinlikle belirlemeye izin vermiyorsa, ihtiyat ilkesine başvurulabilir.

BİLGİ İhtiyat ilkesine başvurmanın üç ön koşulu. COM(2000) 1'e göre üç adım gerekir: (1) olası olumsuz etkilerin belirlenmesi, (2) mevcut bilimsel verinin değerlendirilmesi, (3) bilimsel belirsizliğin kapsamının ortaya konması. Yani ihtiyat ilkesi "bilim yerine kaygı" demek değildir; bilimsel değerlendirmenin yapılmış ama sonuçsuz kaldığı durumun adıdır.

Belge, önlem alınacaksa uyulacak beş genel ilkeyi de sayar: seçilen koruma düzeyiyle **orantılılık**; önlemlerin uygulanmasında **ayrım gözetmeme**; benzer durumlarda alınan önlemlerle **tutarlılık**; harekete geçmenin ve geçmemenin **fayda-maliyetinin incelenmesi**; ve bilimsel gelişmeler ışığında önlemlerin **gözden geçirilmesi**. Bu beş ilke, ihtiyat ilkesini "her şeyi yasakla" refleksinden ayıran şeydir: önlem geçicidir, ölçülüdür ve yeni kanıt geldiğinde kaldırılabilir.

ÖRNEK İhtiyat ilkesi bir okul kararında. Bir okul, öğrencilerin yüzünü tanıyarak yoklama alan bir sistemi denemek istiyor. Satıcı, sistemin "hatasız" olduğunu söylüyor; ama sistemin farklı ten renklerinde ve gözlüklü öğrencilerde ne kadar hata yaptığına dair bağımsız veri yok. COM(2000) 1'in üç adımını izleyin: olası olumsuz etki var mı? (Yanlış tanıma, damgalama, biyometrik veri sızıntısı.) Bilimsel veri ne diyor? (Bağımsız test yok.) Belirsizlik ne kadar? (Yüksek.) Sonuç: orantılı, geçici ve gözden geçirilebilir bir önlem — sistemi kullanmadan önce bağımsız bir test raporu istemek. Bu karar, teknolojiyi reddetmek değil, kanıt beklemektir.

İhtiyat ilkesi AB'nin en çok eleştirilen politika araçlarından biridir ve bu eleştiriyi bir tarafa yazmadan geçmemek gerekir. Karşı görüşün özeti şudur: belirsizlik hiçbir zaman tümüyle ortadan kalkmadığı için ilke, uygulamada yeni teknolojilerin önünde süresiz bir fren hâline gelebilir; Avrupa'nın biyoteknoloji ve dijital alanlarda ABD ve Çin'in gerisine düşmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilir. Buna karşılık ilkeyi savunanlar, "harekete geçmemenin maliyeti"nin de aynı belgede hesaba katılmasının zorunlu olduğunu ve asbest, kurşunlu benzin, tütün gibi vakalarda geç kalmanın bedelinin çok daha ağır olduğunu hatırlatır.

DİKKAT İhtiyat ilkesi mi, yenilik ilkesi mi?. Son yıllarda sanayi çevrelerinden gelen ve bazı AB belgelerine de yansıyan bir öneri, ihtiyat ilkesinin yanına bir "yenilik ilkesi" (innovation principle) konmasıdır: yani her düzenleme tasarısının yenilik üzerindeki etkisinin de ölçülmesi. Eleştirmenler bunun ihtiyat ilkesini zayıflatmak için kurulmuş bir denge söylemi olduğunu, savunucular ise düzenlemenin maliyetini görünür kıldığını söyler. Bu tartışma bugün de sürmektedir; hangi tarafta durduğunuza karar vermeden önce COM(2000) 1'in "fayda ve maliyetlerin incelenmesi" ilkesini yeniden okuyun.

1.3 · Masaya Kimi Oturtacağız? Katılımcı Teknoloji Değerlendirmesi

Ders 1'in sabit sorularından biri şuydu: *masada olmayan kimdi?* Avrupa'da bu sorunun kurumsallaşmış bir cevabı vardır ve adı katılımcı teknoloji değerlendirmesidir. Dört mekanizmayı sırayla tanıyalım.

Danimarka uzlaşi konferansı. Danimarka Teknoloji Kurulu (Teknologirådet / Danish Board of Technology) 1986'da kuruldu ve 1987'de bugün dünyanın her yerinde taklit edilen bir yöntemi geliştirdi: uzlaşi konferansı. İlk konferansın konusu "Sanayide ve Tarımda Gen Teknolojisi" idi. Yöntem şöyle işler: rastgele davet edilen kişiler arasından seçilen 14 kişilik bir yurttaş paneli, iki hafta sonu süren hazırlık kurslarıyla konuyu öğrenir, kendi sorularını yazar ve hangi uzmanların çağrılacağını belirlemeye katılır. Üç günlük konferansın ilk gününde 12–15 uzman sunum yapar; ikinci günde panel uzmanlara sorularını sorar ve kendi belgesini yazmaya başlar; üçüncü günde panel sonuçlarını uzmanların ve basın önünde açıklar. Panelin nihai belgesi ve uzmanların yazılı katkıları bir rapor hâlinde milletvekillerine sunulur. Kurul 2012'de bağımsız bir vakfa dönüştü.

BİLGİ Uzlaşi konferansının en radikal ayrıntısı. Soruları uzmanlar değil, yurttaşlar yazar. Uzman, kendisine sorulmasını istediği soruyu değil, panelin sorduğu soruyu cevaplamak zorundadır. Bu küçük prosedür farkı, "halkı bilgilendirme" ile "halkı karara ortak etme" arasındaki çizgidir. Danimarka'da bu konferansların parlamento tartışmalarını başlattığı ve yeni düzenlemelere yol açtığı — örneğin istihdamda gen testine sınırlama getirildiği — aktarılır.

Bilim dükkânları. İkinci mekanizma üniversitenin içinden çıktı. 1970'lerde Hollanda'da, 1968 sonrası öğrenci hareketinin ve proje temelli eğitimin etkisiyle eleştirel akademisyenler ve öğrenciler "bilim dükkânı" (*wetenschapswinkel*) adıyla birimler kurdular: bir mahalle derneği, bir sendika ya da bir hasta grubu araştırma sorusunu getirir, üniversite bu soruyu bir öğrenci tezine ya da araştırma projesine dönüştürür ve sonucu ücretsiz olarak soruyu getirene verir. Avrupa Komisyonu bu hareketi 2000'li yıllardan itibaren art arda projelerle destekledi (SCIPAS ve InterActs incelemeleri; ISSNET, TRAMS, PERARES ve EnRRICH projeleri) ve uluslararası **Living Knowledge** ağının kurulmasına maddi katkı sağladı.

ÖRNEK Bilim dükkânı mantığı bir sosyal bilgiler sınıfında. Bilim dükkânının çekirdek fikri şudur: araştırma sorusu yukarıdan değil, aşağıdan gelir. Aynı mantığı sınıfa taşıyabilirsiniz. Dönem projesinin konusunu siz vermek yerine mahalle muhtarlığına, okul aile birliğine ya da bir engelli derneğine "hangi konuda bilgiye ihtiyacınız var?" diye sorun; gelen soruyu 7. sınıf düzeyinde bir araştırma sorusuna çevirin. Öğrenciniz o zaman "ödev" değil, birine gerçekten lazım olan bir iş yapar.

Parlamento teknoloji değerlendirme birimleri. Üçüncü mekanizma temsili demokrasinin içindedir. Avrupa Parlamentosu, bilimsel ve teknolojik seçenekleri değerlendirmek için **STOA**'yı (Scientific and Technological Options Assessment) Mart 1987'de pilot proje olarak başlattı; birim Eylül 1988'de kalıcı hâle geldi. STOA Paneli, on bir daimi komite tarafından aday gösterilen 27 Avrupa Parlamentosu üyesinden oluşur; bağımsız çalışmalar yaptırır, politikacılarla bilim insanlarını bir araya getiren forumlar düzenler ve üye devletlerdeki teknoloji değerlendirme kapasitesini destekler. Ulusal düzeydeki benzer birimler ise 1990'da, İngiliz Parlamento Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin önerisiyle ve dönemin Avrupa Parlamentosu Başkanı Enrique Barón Crespo'nun himayesinde **EPTA** (European Parliamentary Technology Assessment) ağını kurdular; Avrupa Parlamentosu bu ağın tam üyesidir, Danimarka Teknoloji Kurulu ise ortak üye olarak yer alır.

Avrupa Yurttaş Panelleri. Dördüncü mekanizma en yenisidir. Avrupa'nın Geleceği Konferansı (Nisan 2021 – Mayıs 2022) yurttaş panellerini AB düzeyinde denedi; konferans 9 Mayıs 2022'de üç kurumun başkanlarına 49 öneri sundu, dijital platformu 5 milyondan fazla tekil ziyaretçi gördü. Konferanstan sonra Komisyon "yeni nesil yurttaş panelleri"ni sürekli bir uygulamaya dönüştürdü: 27 üye devletten rastgele seçilen 150 yurttaş,

belirli bir politika konusunda tavsiye üretir. İlk panel gıda israfını (Aralık 2022 – Şubat 2023), ikincisi sanal dünyaları (Şubat 2023'te Brüksel'de toplandı; Ukraynalı yurttaşlar da katıldı), üçüncüsü öğrenme hareketliliğini ele aldı.

Tablo 6.2 · Katılımcı teknoloji değerlendirmesinin dört mekanizması

Mekanizma	Kim başlatır?	Kim konuşur?	Çıktı nereye gider?	Zayıf noktası
Uzlaşma konferansı (DK, 1987-)	Teknoloji Kurulu	Rastgele seçilmiş 14 yurttaş	Parlamentoya rapor	Tavsiye niteliğinde; bağlayıcı değil
Bilim dükkânı (NL, 1970'ler-)	Sivil toplum / mahalle	Soru sahibi + öğrenci + akademisyen	Soruyu getirene ücretsiz araştırma	Ölçek küçük; üniversiteye bağımlı
STOA / EPTA (1987, 1990-)	Parlamento	Milletvekilleri + uzmanlar	Yasama sürecine çalışma	Yurttaş doğrudan masada değil
Avrupa Yurttaş Panelleri (2022-)	Komisyon	27 ülkeden 150 yurttaş	Komisyonu tavsiye	Takip ve bağlayıcılık tartışmalı

DİKKAT Katılım her zaman iyi haber değildir. Katılımcı yöntemlerin en ciddi eleştirisi "meşrulaştırma" itirazıdır: karar zaten alınmışken düzenlenen bir yurttaş paneli, kararı halkın onayıyla süslemekten başka işe yaramaz. İkinci itiraz temsil sorunudur: 150 kişi 450 milyonu temsil edebilir mi? Üçüncüsü, tavsiyelerin bağlayıcı olmamasıdır. Bu eleştirileri ciddiye almanın yolu, bir katılım mekanizmasına baktığınızda tek bir soru sormaktır: *tavsiye karara aykırı çıksaydı ne olurdu?*

1.4 · Yönü Kim Çiziyor? Horizon Europe ve Misyonlar

Şimdiye kadar hep frene baktık. AB'nin gaz pedalı ise araştırma çerçeve programlarıdır ve bugünkü adı **Horizon Europe**'tur. Program, Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 28 Nisan 2021 tarihli **(AB) 2021/695 sayılı Tüzüğü** ile kuruldu; tüzük 12 Mayıs 2021'de yayımlandı ve 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girdi. Programın başlangıçta ilan edilen bütçesi 95,5 milyar avro idi; Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin ara dönem revizyonundan sonra Komisyon programın bütçesini 93,5 milyar avro olarak veriyor. Yapısı üç sütunludur: I. Mükemmel Bilim (ERC, Marie Skłodowska-Curie Eylemleri, araştırma altyapıları), II. Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabetçilik (altı küme), III. Yenilikçi Avrupa (EIC, yenilik ekosistemleri, EIT).

M02 modülünde çerçeve programların tarihini görmüştünüz. Horizon Europe'un getirdiği asıl yenilik, tüzüğün "misyon" tanımıdır: belirli bir süre içinde ölçülebilir bir hedefe ulaşmayı amaçlayan, tek tek eylemlerin başaramayacağı, disiplinler ve sektörler arası bir araştırma-yenilik portföyü; toplumsal ve politika etkisi olan; Avrupa nüfusunun önemli bir kısmına fayda sağlayan. Bu tanım, araştırmayı disipline göre değil hedefe göre örgütlemeyi öneriyor. Beş misyon vardır:

- İklim Değişikliğine Uyum** — 2030'a kadar en az 150 topluluğa iklim risklerini anlama ve uyum yolunda rehberlik.
- Kanser** — 2030'a kadar 3 milyondan fazla insanın yaşamını iyileştirmek (önleme, tedavi, yaşam kalitesi).
- İklim Nötr ve Akıllı Şehirler** — 2030'a kadar 100 iklim nötr ve akıllı şehir; 2050'de bütün Avrupa şehirlerinin izlemesi.
- Avrupa için Toprak Anlaşması** — 2030'a kadar 100 canlı laboratuvar ve deniz feneri ile sağlıklı toprağa geçiş.
- Okyanusumuzu ve Sularımızı Onaralım** — 2030'a kadar yenilik yoluyla deniz ve su ekosistemlerinin korunması ve onarımı.

BİLGİ Misyonlar ve yurttaş: tüzüğün kendi ifadesi. 2021/695 sayılı Tüzük yalnızca hedef koymaz; gerekçe metninde (51. paragraf) programın "yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları gibi bütün toplumsal aktörleri, sorumlu araştırma ve yenilik gündemlerinin ortak tasarımına ve ortak yaratımına dâhil etmesi" gerektiği yazılıdır. Yani RRI, Horizon Europe'ta ayrı bir bütçe kalemi olmaktan çıkıp programın tamamına yayılmış bir yükümlülüğe dönüşmüştür. Eleştirmenler tam da bunun bir kayıp olduğunu, SwafS gibi ayrı ve görünür bir bütçe kalemi olmadan "herkesin işi olan"ın "kimsenin işi olmadığını" savunur.

ŞEKİL Şekil 6.2 · Beş misyon ve 2030 hedefleri | Yatay bir zaman şeridi (2021 → 2030); şerit üzerinde beş ikon ve her birinin yanında sayısal hedefi (150 topluluk, 3 milyon insan, 100 şehir, 100 canlı laboratuvar, deniz/su); şeridin altında Türkiye bağlantısı için iki işaretleyici (İzmir ve İstanbul).

Türkiye bağlantısı. Türkiye, Horizon Europe'a **ortak ülke (associated country)** olarak katılmaktadır. Komisyonun kendi sayfasına göre Türkiye programa Ocak 2021'den itibaren tam ortak olmuş, ortaklık anlaşması ise 2021 sonunda imzalanmıştır. Bu statü, Türkiye'deki üniversitelerin ve şirketlerin çağrılara üye devletlerle hemen hemen aynı koşullarda başvurabilmesi anlamına gelir; TÜBİTAK ulusal koordinasyonu ve Ulusal İrtibat Noktalarını yürütür. Misyonlar tarafında da somut bir bağ vardır: Komisyon 28 Nisan 2022'de İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu için 112 şehir seçtiğini duyurdu (100'ü üye devletlerden, 12'si ortak ya da ortak olma potansiyeli taşıyan ülkelerden); Türkiye'den İzmir ve İstanbul bu şehirler arasındadır. İzmir, Mart 2024'te yalnızca 23 şehre verilen AB Misyon Etiketini almıştır.

DİKKAT "Ortak ülke" ile "aday ülke"yi karıştırmayın. Türkiye AB'ye aday ülkedir (bu bir üyelik süreci statüsüdür) ve ayrıca Horizon Europe'a ortak ülkedir (bu bir program katılımı statüsüdür). İkisi farklı hukuki çerçevelerdir; birinden diğeri çıkmaz. Nitekim İsrail, Norveç ya da Yeni Zelanda gibi aday olmayan ülkeler de Horizon Europe'a ortaktır. Sınıfta bu ayrımı kurmak, öğrencinin "AB ile ilişki" dendiğinde yalnızca üyelik müzakerelerini düşünmesini engeller.

Son olarak geleceğe bakalım, çünkü bu modülün sorusu geleceğe dairdir. Komisyon 16 Temmuz 2025'te 2028–2034 dönemi çok yıllık mali çerçeve önerisinin bir parçası olarak bir sonraki çerçeve programı için **175 milyar avroluk** bir bütçe önerdi ve programın dört sütunlu bir yapıya kavuşmasını teklif etti: Mükemmel Bilim, Rekabetçilik ve Toplum, Yenilik, Avrupa Araştırma Alanı. Öneri, programın Avrupa Rekabetçilik Fonu ile yakın işbirliği içinde çalışmasını ve misyonların sürmesini öngörüyor. Bu bir öneridir; Parlamento ve Konsey'in müzakereleri sürmektedir ve nihai rakam ile yapı değişebilir.

1.5 · Sınıfta Sorumlu Yenilik: Öğretmenin Dört Adımı

Şimdi bütün bu çerçeveyi tek bir sahneye indirelim. Yarın bir yapay zekâ aracıyla 7. sınıf için bir materyal üreteceksiniz. RRI size ne söyler?

Öngörün. Bu materyal sınıfta ne yapacak? Yalnızca amaçladığınız şeyi değil, amaçlamadığınızı da yazın: üretilen görselde kimler temsil edilmiyor, bir öğrenci bu içeriği yanlış anlarsa nereye varır, materyal internete çıktığında kim kullanır? Bu adım, ihtiyat ilkesinin "olası olumsuz etkilerin belirlenmesi" basamağının sınıf ölçeğidir.

Düşünün. Aracın kendisi hakkında düşünün. Hangi veriyle eğitildi, verinizi nereye gönderiyor, ücretsiz katmanı yarın kapanırsa ne yapacaksınız? AI-CompEU projesinin YZ Araç Seçim Kontrol Listesi tam olarak bu adımı standartlaştırır: aracın GDPR uyumu ve veri yerleşimi, eğitim amaçları için ücretsiz katmanın yeterliliği, AI Act risk sınıflandırması ve erişilebilirlik–dil desteği. Kural nettir: kişisel ya da hassas veri hiçbir dış YZ hizmetine yüklenmez.

Kapsayın. Materyali yayımlamadan önce en az iki kişiye gösterin: bir akranınıza ve mümkünse hedef kitleden bir öğrenciye. Padlet panosundaki akran değerlendirmesi bu adımın kurumsallaşmış hâlidir. Bilim dükkânı mantığını hatırlayın: soruyu yalnız siz belirlemeyin.

Yanıt verin. Gelen eleştiriye göre materyali değiştirin ve neyi neden değiştirdiğinizi yazın. RRI'nin en zor adımı budur, çünkü katılımı gerçek kılan tek şey tasarımın değişmesidir.

ÖRNEK İki dakikalık bir RRI denetimi. Bir öğretmen adayı, "Sanayi Devrimi'nde çocuk işçiler" konulu bir görsel üretmek için bir YZ görsel aracı kullanıyor. Öngörü: üretilen görseller çocuk emeğini estetize edebilir. Düşünme: araç Avrupa dışında sunucu kullanıyor, ama görsele hiçbir kişisel veri girilmiyor — risk düşük. Kapsama: iki akran, çocukların hepsinin beyaz ve erkek olduğunu fark ediyor. Yanıt: prompt yeniden yazılıyor, görsele kaynak ve "bu görsel YZ ile üretilmiştir" ibaresi ekleniyor, alt metin yazılıyor. Toplam süre: iki dakika. Fark: materyal artık kendi üretim sürecini de öğretiyor.

TANIM Yönlendirilmiş yenilik. Yeniliğin yönünü piyasaya bırakmak yerine, demokratik olarak belirlenmiş bir toplumsal hedefe (iklim nötrlüğü, kanser, toprak sağlığı) doğru yönlendirme yaklaşımı. Horizon Europe misyonları bunun en büyük ölçekli örneğidir; sınıfınızda "hangi materyali neden üretiyorum?" sorusu ise en küçük ölçekli örneğidir.

Bu modülü Ders 1'in araç kutusuna geri bağlayarak kapatalım. Jasanoff'un ortak üretim kavramı burada özellikle işe yarar: "sorumlu yenilik" diye bir bilgi alanı ile bu alanı yönetecek kurumlar (SwafS, STOA, yurttaş panelleri, misyon yönetim yapıları) birlikte doğdu. Winner'ın sorusu bize her düzenlemenin bir yasama edimi olduğunu, yani AB tüzüklerinin de teknolojiyi tıpkı bir köprünün yüksekliği gibi biçimlendirdiğini hatırlatır. Hughes'un momentumu ise dönemin son uyarısıdır: bugün genç olan sistemler — üretken yapay zekâ, biyoteknoloji, iklim mühendisliği — birkaç yıl içinde olgunlaşacak ve o zaman biçimlendirmesi çok daha pahalı olacak. Sorumluluk, işte bu yüzden bir sonuç değil bir zamanlama meselesidir.

Özet

Bu modülde, "bir teknolojinin iyi olup olmadığına kim karar verir?" sorusuna AB'nin verdiği kurumsal cevapları inceledik. RRI süreci düzenler ve altı anahtarla ölçülebilir hâle gelir; ihtiyat ilkesi belirsizlik altında orantılı, geçici ve gözden geçirilebilir önlem almayı meşrulaştırır; katılımcı teknoloji değerlendirmesi masaya yurttaşı da oturtur; misyonlar ise yeniliğin yönünü tarihe ve sayıya bağlar. Büyük soruya cevabımız şudur: karar tek bir aktörün değil, süreci, zamanlamayı ve masadakileri belirleyen kurumların ortak işidir — ve bu kurumlar da tasarlanmış nesnelerdir.

Bu modülde:

- RRI'yi Roma Bildirgesi'nin (21 Kasım 2014) tanımıyla ve altı anahtarıyla öğrendik; AREA döngüsünü ve Collingridge ikilemini tanıdık.
- İhtiyat ilkesinin dayanağını (ABİDA md. 191), tanımını (COM(2000) 1), üç ön koşulunu ve beş uygulama ilkesini inceledik; "yenilik ilkesi" tartışmasını iki taraflı gördük.
- Danimarka uzlaşma konferansı (1987), bilim dükkânları (1970'ler, Hollanda), STOA (1987) ve EPTA (1990) ile Avrupa Yurttaş Panellerini karşılaştırdık.
- Horizon Europe'un tüzüğünü (2021/695), bütçesini, beş misyonunu ve Türkiye'nin ortak ülke statüsünü doğrulanmış olgularla ele aldık; İzmir ve İstanbul'un misyon şehirleri arasında olduğunu gördük.
- RRI'nin dört adımını bir YZ aracıyla materyal üretme sürecine uyguladık ve Ders 1'in araç kutusuyla bağladık.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış sorusu — bir teknolojinin "iyi" olduğuna kim karar verir? Piyasa ve uzmanlık cevaplarının ikisinin de neden yetersiz olduğu; Collingridge ikileminin tek cümlelik anlatımı: "sonuçları en az bildiğimiz an, değiştirmenin en kolay olduğu andır." (2) RRI'nin doğuşu: 21 Kasım 2014 Roma Bildirgesi'nin tanımı ve altı anahtar; AREA döngüsünün dört adımı. (3) İhtiyat ilkesi: ABİDA md. 191 ve COM(2000) 1; üç ön koşul ve beş uygulama ilkesi; ilkenin "her şeyi yasakla" demek olmadığı, önlemin geçici ve gözden geçirilebilir olduğu; karşı görüş olarak "yenilik ilkesi" tartışması. (4) Masaya yurttaşı oturtmak: Danimarka'da 1987'de yapılan ilk uzlaşma konferansı ve soruları uzmanların değil yurttaşların yazması; Hollanda bilim dükkanlarının "soru aşağıdan gelir" mantığı; STOA ve Avrupa Yurttaş Panelleri. (5) Yönü çizmek: Horizon Europe'un beş misyonu, 2030 hedefleri ve 112 misyon şehri; Türkiye'nin ortak ülke statüsü ile İzmir ve İstanbul. Kullanılacak iki anekdot: 14 kişilik Danimarka panelinin uzmanlara kendi sorularını dayatması; bir mahalle derneğinin sorusunun bir öğrenci tezine dönüşmesi (bilim dükkanı). Kapanış sorusu: "Yarın ürettiğiniz materyalin masasında kim oturuyor — ve tavsiye size aykırı çıksaydı ne yapardınız?"

Değerlendirme Soruları

1. Roma Bildirgesi'ne (2014) göre Sorumlu Araştırma ve Yenilik (RRI) nedir?
 - a) Araştırma projelerinin sonunda doldurulan etik onay formu
 - b) Araştırma ve yeniliği toplumun değerleri, ihtiyaçları ve beklentileriyle hizalamanın süregiden süreci
 - c) Yalnızca yüksek riskli teknolojilere uygulanan bir yasaklama rejimi
 - d) Avrupa Parlamentosu'nun teknoloji değerlendirme birimi
 - e) Araştırma bütçelerinin üye devletler arasında paylaştırılma kuralı
 - Doğru: b
 - Açıklama: Bildirgenin tanımı tam olarak budur; vurgu "süregiden süreç" ifadesindedir, yani sonradan eklenen bir onay değil, sürecin kendisidir (Alt başlık 1.1).
1. COM(2000) 1 sayılı Komisyon Bildirimine göre ihtiyat ilkesine başvurma'nın ön koşulları aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kamuoyu baskısının ölçülmesi, medya ilgisi ve siyasi irade
 - b) Zararın kesin olarak kanıtlanmış olması ve maliyetin hesaplanması
 - c) Olası olumsuz etkilerin belirlenmesi, mevcut bilimsel verinin değerlendirilmesi ve bilimsel belirsizliğin kapsamının ortaya konması
 - d) Üye devletlerin oybirliğiyle karar alması
 - e) Avrupa Parlamentosu'nun konuyu STOA'ya havale etmesi
 - Doğru: c
 - Açıklama: Belge üç adımlı bir ön değerlendirme öngörür; ilke, bilimsel değerlendirmenin yapıldığı ama riski kesinleştiremediği durumda devreye girer (Alt başlık 1.2).
1. Aşağıdakilerden hangisi COM(2000) 1'in saydığı beş uygulama ilkesinden biri **değildir**?
 - a) Orantılılık
 - b) Ayrım gözetmeme
 - c) Tutarlılık
 - d) Alınan önlemin kalıcı ve geri alınamaz olması
 - e) Bilimsel gelişmeler ışığında önlemlerin gözden geçirilmesi
 - Doğru: d

- Açıklama: Tam tersine, ilke önlemin geçici olmasını ve yeni kanıt geldikçe gözden geçirilmesini gerektirir; kalıcılık bir uygulama ilkesi değildir (Alt başlık 1.2).

1. Danimarka uzlaşma konferansı yöntemini "bilgilendirme"den ayıran temel prosedür farkı nedir?

- a) Konferansın televizyonda canlı yayımlanması
- b) Uzmanlara sorulacak soruların yurttaş paneli tarafından yazılması
- c) Panelin kararının parlamento için bağlayıcı olması
- d) Katılımcıların ilgili alanda lisans derecesine sahip olması
- e) Konferansın Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmesi
- Doğru: b
- Açıklama: 1987'de geliştirilen yöntemde 14 kişilik panel kendi sorularını yazar ve uzman seçimine katılır; bu, halkı karara ortak etmenin işaretidir. Panelin raporu parlamentoya sunulur ama bağlayıcı değildir (Alt başlık 1.3).

1. Bilim dükkânı (science shop) modelinin ayırt edici özelliği nedir?

- a) Üniversitenin patent gelirlerini artırmak için kurulmuş teknoloji transfer ofisi olması
- b) Araştırma sorusunun sivil toplumdan gelmesi ve sonucun soruyu getirene ücretsiz verilmesi
- c) Yalnızca doktora öğrencilerine açık olması
- d) Avrupa Parlamentosu'na bağlı çalışması
- e) Şirketlere ücretli danışmanlık vermesi
- Doğru: b
- Açıklama: 1970'lerde Hollanda'da doğan model, soruyu aşağıdan alır ve sonucu ücretsiz verir; bu yönüyle ticari bilgi transferinden ayrılır (Alt başlık 1.3).

1. Horizon Europe'un beş misyonundan biri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 2030'a kadar 100 iklim nötr ve akıllı şehir
- b) 2030'a kadar bütün üye devletlerde ortak bir eğitim müfredatı
- c) 2030'a kadar Avrupa çapında tek bir dijital kimlik sistemi
- d) 2030'a kadar bütün araştırma yayınlarının ücretsiz basılması
- e) 2030'a kadar ortak bir Avrupa ordusunun kurulması
- Doğru: a
- Açıklama: Beş misyon iklim uyumu, kanser, iklim nötr ve akıllı şehirler, toprak ve okyanus/sulardır; şehirler misyonunda 112 şehir seçilmiştir ve Türkiye'den İzmir ile İstanbul bunlar arasındadır (Alt başlık 1.4).

1. D/Y: Türkiye'nin AB'ye aday ülke olması ile Horizon Europe'a ortak ülke olması aynı hukuki statünün iki adıdır.

- Doğru: Yanlış
- Açıklama: Adaylık bir üyelik süreci statüsü, ortaklık ise bir program katılımı statüsüdür; Norveç ya da Yeni Zelanda gibi aday olmayan ülkeler de Horizon Europe'a ortaktır (Alt başlık 1.4).

1. Boşluk: RRI'nin dört adımlı uygulama modeli olan AREA döngüsünde ilk adım, teknolojinin olası sonuçlarını ____ adımıdır.

- Cevap: öngörme | öngörü | anticipate
- Açıklama: AREA = öngör (anticipate), düşün (reflect), kapsa (engage), yanıt ver (respond); katılım sona değil sürecin ortasına yerleştirilir (Alt başlık 1.1).

Tartışma

- Bir okul, yüz tanıma ile yoklama alan bir sistemi denemek istiyor. Bu kararı önce ihtiyat ilkesinin üç ön koşulu ve beş uygulama ilkesiyle, sonra AREA döngüsüyle değerlendirin. İki çerçeve farklı sonuçlara mı götürüyor; hangisi öğretmen için daha kullanışlı?
- "Katılımcı yöntemler, alınmış kararları meşrulaştırmaktan başka işe yaramaz" itirazını tartışın. Bu itirazın doğru olup olmadığını anlamak için bir yurttaş paneline hangi soruyu sorardınız? Türkiye'den, kararın katılım sonucunda gerçekten değiştiği bir örnek bulabilir misiniz?

Görev

Yönerge: Kendi Üret ve Paylaş ürününüzde ya da bu dönem hazırladığınız herhangi bir sınıf materyalinde kullandığınız (ya da kullanmayı planladığınız) bir yapay zekâ aracını seçin ve ona RRI denetimi uygulayın. Dört adımı ayrı ayrı yazın: (1) Öngörü — materyalin amaçlanan ve amaçlanmayan iki sonucu; (2) Düşünme — aracın veri işleme yeri, ücretsiz katmanının sürdürülebilirliği ve AI Act risk sınıfı hakkında ne biliyorsunuz, ne bilmiyorsunuz; bilmediğiniz nokta için ihtiyat ilkesinin hangi ölçülü önlemini alırsınız; (3) Kapsama — materyali kime gösterdiniz ya da göstereceksiniz ve neden o kişiye; (4) Yanıt — gelen geri bildirim sonucunda tasarımda ne değişti. Sonunda tek cümlelik bir yargı yazın: bu araç bu materyal için sorumlu bir seçim midir? 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim araç, çizgi roman panelleri üretmek için kullandığım bir YZ görsel aracı. Öngörü: amaçlanan sonuç, 7. sınıf öğrencisinin Sanayi Devrimi'ni somut bir sahneyle kavraması; amaçlanmayan sonuçlar, çocuk emeğinin estetize edilmesi ve tarihsel kıyafet/mekân hatalarının "kaynak görsel" gibi algılanması. Düşünme: aracın ücretsiz katmanı var ama veri işleme yerini şeffaf açıklamıyor ve şartları değişebiliyor; AI Act açısından bu tür üretken araçlar için şeffaflık yükümlülükleri söz konusu, eğitim kullanımım ise sınırlı risk kapsamında görünüyor. Bilmediğim nokta veri yerleşimi olduğu için ölçülü önlemi aldım: hiçbir öğrenci adı, fotoğrafı veya sınıf bilgisi prompt'a girmedim ve aracın verimi eğitim için kullanmasını kapattım. Kapsama: paneli iki akranıma ve bir 7. sınıf öğrencisine gösterdim; öğrenci "bunlar gerçek fotoğraf mı?" diye sordu, akranlarım bütün çocukların erkek olduğunu fark etti. Yanıt: prompt'u kız işçileri de içerecek biçimde yazdım, her panele "YZ ile üretilmiştir" ibaresi ve alt metin ekledim, altına iki tarihsel kaynak koydum. Yargı: bu araç, veri girilmemesi ve YZ beyanının görünür olması koşuluyla bu materyal için sorumlu bir seçimdir.

BTT Köprüsü

Bu modül dönemin üç dersini birden toparlar. **B05 • Kopernik, Galileo, Newton ve Modern Bilim** dersinde bilginin "güvenilir" sayılması için kimin önünde, kaç kez tekrarlanması gerektiğini ve Boyle'un hava pompası etrafında kimin tanık sayıldığını tartışmıştınız; uzlaş konferansı, tam olarak o sorunun modern ve demokratikleştirilmiş biçimidir — masaya kimin oturacağına dair bir prosedür. **B09 • Darwin, Pasteur, Curie** dersinde radyumun tedaviye ve modaya dönüşmesinin, koruma komitelerinin ise ancak 1928 ve 1934'te kurulmasının bedelini görmüştünüz; ihtiyat ilkesi, o gecikmeye karşı yazılmış bir kuraldır. **B14 • Geleceğin Bilim ve Teknolojisi** dersinin büyük sorusu ise doğrudan bu modülün sorusudur: teknolojik ilerleme her zaman toplumsal ilerleme midir? Misyon odaklı yenilik, bu soruya "ilerlemenin yönünü önceden ve birlikte tanımlarsak evet olabilir" diye cevap verme denemesidir.

Şimdi B14'e dönün ve o derste konuştuğunuz geleceğe dair senaryolardan birini seçin: o senaryoyu bir Horizon Europe misyonu gibi yazın. Hedefiniz ne, hangi tarihe kadar, ölçülebilir göstergeniz ne ve masada kim oturacak? Bu alıştırma, dönemin ilk dersinde edindiğiniz araç kutusunun son kullanımıdır: artık yalnızca teknolojiyi çözümülemiyor, onu tasarlarken sorulması gereken soruları da biliyorsunuz.

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Oyun (Genially, Kahoot, Wordwall, Twine, Scratch, Canva etkileşimli kart vb.)
- **Yönerge:** "Sorumluluk Masası" adlı, 10–15 dakikada oynanabilen bir karar oyunu tasarlayın. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı). Oyunda oyuncular bir "yeni teknoloji" kartı çeker (örneğin okul koridorunda yüz tanıma, sınıf içi duygu analizi, otonom okul servisi, yapay zekâlı ödev asistanı) ve dört rolden birini üstlenir: yurttaş, uzman, karar verici, üretici. Her turda oyuncular AREA döngüsünün bir adımını uygular ve sonunda teknolojiye "evet", "koşullu evet" ya da "şimdilik hayır" kararı verirler; "koşullu evet" seçeneği ihtiyat ilkesinin ölçülü ve gözden geçirilebilir önlemini temsil etmelidir. Oyunda AB içeriği açıkça görünmeli: en az bir kart ya da ekran ihtiyat ilkesini (ABİDA md. 191; COM(2000) 1), en az bir kart Danimarka uzlaş konferansını ya da Avrupa Yurttaş Panellerini, en az bir kart Horizon Europe misyonlarından birini (hedef ve yıl doğru yazılmış olarak) tanıtmalıdır.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Dört rol ve AREA'nın dört adımı oyun mekaniğinde açıkça karşılık buluyor; "koşullu evet" seçeneği var ve ihtiyat ilkesiyle doğru ilişkilendirilmiş; (2) AB içeriği doğru ve görünür: en az üç AB ögesi (ihtiyat ilkesi künyesiyle, bir katılım mekanizması, bir misyon hedefi ve yılı) yanlışsız aktarılmış; (3) Erişilebilirlik: yeterli kontrast, okunabilir yazı boyutu, yalnızca renge dayanmayan işaretleme, görsellerde alternatif metin, sesli öge varsa yazılı karşılığı; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda: kart metni, görsel, kodlama); (5) En az iki resmî kaynak (EUR-Lex COM(2000) 1 ve Komisyonun misyonlar sayfası gibi) oyun içinde ya da künyede belirtilmiş.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Oyun · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (ihtiyat ilkesi / katılım mekanizması / misyon) · Hedef kitle: 7. sınıf · Oynanış süresi · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / kontrast / renge bağımlı olmama) · Kaynaklar

Kaynakça

- Avrupa Birliği. (2012). *Avrupa Birliği'nin İşleyişine Dair Antlaşma'nın konsolide metni*, md. 191. Resmî Gazete, C 326. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>
- Avrupa Komisyonu. (2000). *Communication from the Commission on the precautionary principle* [COM(2000) 1 final, 2 Şubat 2000]. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52000DC0001>
- Avrupa Komisyonu. (2025, 16 Temmuz). *Horizon Europe 2028–2034: Twice bigger, simpler, faster and more impactful*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/horizon-europe-2028-2034-twice-bigger-simpler-faster-and-more-impactful-2025-07-16_en
- Avrupa Komisyonu. (2026). *EU Missions in Horizon Europe*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
- Avrupa Komisyonu. (2026). *International cooperation with Türkiye in research and innovation*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/europe-world/international-cooperation/association-horizon-europe/turkiye_en
- Avrupa Parlamentosu. (2026). *Panel for the Future of Science and Technology (STOA): History and mission*. <https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/about/history-and-mission>
- Avrupa Parlamentosu ve Konsey. (2021). (AB) 2021/695 sayılı ve 28 Nisan 2021 tarihli Tüzük: *Horizon Europe — Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı*. Resmî Gazete, L 170, 12 Mayıs 2021. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0695>
- Collingridge, D. (1980). *The social control of technology*. St. Martin's Press.
- Italian Presidency of the Council of the European Union. (2014). *Rome Declaration on Responsible Research and Innovation in Europe* (21 Kasım 2014). <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/node/7302/printable/pdf>

- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Living Knowledge. (2026). *History of science shops*. <https://livingknowledge.org/science-shops/>
- Owen, R., Stilgoe, J., Macnaghten, P., Gorman, M., Fisher, E. ve Guston, D. (2013). A framework for responsible innovation. R. Owen, J. Bessant ve M. Heintz (Ed.), *Responsible innovation* içinde (s. 27–50). Wiley.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.
- Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? *Daedalus*, 109(1), 121–136.